

浙江大学

2021 年攻读硕士学位研究生入学考试模拟试题一

考试科目: 量子力学

编号 725

参考答案

第一题:

(1) 不考虑相对论, 电子经过高电压 V 加速, 求德布罗意波长;

答: 根据 $\lambda = \frac{h}{p}$, $\frac{p^2}{2m} = Uq$, 可以得出 $\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mqU}}$ 。

(2) 写出坐标表象下 x 和 p 的表达式, 求其对易关系 $[x, p]$;

答: 在坐标表象下, $x = x$, $\hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$, $[x, \hat{p}] = i\hbar$ 。

(3) 一维体系, 当势函数为偶函数即 $V(x) = V(-x)$ 时, 求证波函数总有确定的宇称;

答: 当 $V(x) = V(-x)$, 令 $x' = -x$ 则有

$$\begin{aligned} \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi(-x) + V(x) \psi(-x) &= \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x'^2} \psi(x') + V(-x') \psi(x') \\ &= \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x'^2} \psi(x') + V(x') \psi(x') = E \psi(x') = E \psi(-x) \end{aligned}$$

因此, $\psi(x)$ 和 $\psi(-x)$ 是同一方程得解, 所以他们得线性组合 $\psi(x) \pm \psi(-x)$ 也是同

一薛定谔方程得解。故波函数具有确定得宇称。 $\hat{P} \psi(x) = \psi(-x)$, 波函数为偶宇

称: $\hat{P} \psi(x) = -\psi(-x)$, 波函数为奇宇称。其中 $\hat{P}$ 为宇称算符。

第二题:

答: 1、薛定谔方程为

$$\frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi(x) + \alpha V_0 \delta(x) \psi(x) = E \psi(x)$$

波函数的解为

$$\psi = \sin kx, \quad \cos kx$$

$x=0$ 处的跃变条件为

$$\psi'(0^+) - \psi'(0^-) = \frac{2m\alpha V_0}{\hbar^2} \psi(0)$$

3. ψ 是连续的, $V(x)$ 是偶函数, 所以各能量本征态均有确定的宇称, 令

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$$

在 $x \neq 0$ 处, 薛定谔方程可以写成

$$\psi'' + k^2 \psi = 0, \quad -a < x < 0, \quad 0 < x < a$$

特解为

$$\psi = \sin kx, \quad \cos kx$$

先讨论奇宇称态, 由于 $\psi(x) = -\psi(-x)$, 当 $x \rightarrow 0$, 必有 $\psi(0) = 0$, 则有

$\psi(0^+) = \psi(0^-)$, 即 ψ' 在 $x=0$ 处是连续的。由此可见, δ 势垒的存在对奇宇

存在并无影响, 波函数和能级应和无限深势阱的相同, 波函数为

$$\psi(x) = C \sin kx, \quad -a < x < a$$

由边界条件 $\psi(a) = 0$, 得到

$$k = n\pi/a, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

因此, 能级为

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \frac{1}{2m} \left(\frac{n\pi\hbar}{a} \right)^2, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

归一化的波函数为

$$\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{a}} \sin \frac{n\pi x}{a}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

4. 偶宇称态, $\psi(x) = \psi(-x)$, 在阱内区域满足薛定谔方程的解为

$$\psi(x) = \begin{cases} A \cos kx + B \sin kx, & 0 < x < a \\ A \cos kx - B \sin kx, & -a < x < 0 \end{cases}$$

由边界条件 $\psi(a) = 0$ 得到

$$A \cos ka + B \sin ka = 0$$